

درسنامه شبکه‌های کامپیوتری - جلسه هفدهم (پایانی)

موضوعات اصلی: نکات پروژه پایانی، لایه پیوند داده (Data Link Layer)، روش‌های کشف خطا، انواع روش‌های آدرس‌دهی و ارسال در شبکه.

بخش اول: نکات مربوط به پروژه و ارائه پایانی

پیش از شروع درس، استاد توضیحاتی درباره نحوه ارائه پروژه (معمولاً شبیه‌سازی با Packet Tracer) دادند:

1. **هدف از پروژه:** هدف این نیست که شما تمام جزئیات نرم‌افزار شبیه‌ساز را یاد بگیرید، بلکه باید روی **سناریوی خودتان** اشراف داشته باشید.

2. **تسلط بر سناریو:**

- باید بدانید چرا این مدل روتر یا سوئیچ را انتخاب کردید.
- باید بتوانید توضیح دهید که سناریوی شما چه کاری انجام می‌دهد (مثلاً ارسال ایمیل، اتصال طبقات مختلف یک ساختمان، پروتکل HTTP و ...).
- پرزنتیشن (ارائه) نمره دارد و باید بتوانید به سوالات استاد درباره تنظیمات پاسخ دهید.

3. **نمره دهی:**

- نمره بر اساس "میانگین" (Average) داده می‌شود (معمولاً همه نمره قبولی و خوب را می‌گیرند).
- تفاوت نمرات (مثلاً نیم نمره یا یک نمره) بستگی به **خلاقیت، ایده بهتر و ارائه قوی‌تر** دارد.
- اگر پروژه کپی باشد یا اصلاً ارائه ندهید، نمره کسر خواهد شد.

4. **پیشنهاد برای سناریو:**

- می‌توانید از پروتکل‌های مختلف مثل DHCP, HTTP, Mail و Routing در Packet Tracer استفاده کنید.
- مثال دانشجوی: یک ساختمان سه طبقه (رستوران) که طبقات مختلف (لوجستیک، مالی، IT) با روتر به هم وصل شده‌اند.

بخش دوم: لایه پیوند داده (Data Link Layer)

این لایه، دومین لایه در مدل OSI است. استاد تأکید کردند که **لایه فیزیکی (Physical Layer)** به دلیل مباحث سخت‌افزاری و سیم‌کشی در این درس نادیده گرفته می‌شود.

1. تعریف کلی

لایه Data Link یک مفهوم انتزاعی است که وظایف زیر را بر عهده دارد:

- **پنهان‌سازی جزئیات سخت‌افزاری:** به عنوان واسطه‌ای برای ارتباط عمل می‌کند.
- **تبدیل داده:** مسئول تبدیل جریان داده (Data Stream) به بیت‌های سیگنال و ارسال آن‌ها روی سخت‌افزار است.

2. مفاهیم شش‌گانه در لایه پیوند داده

در این لایه، ۶ مفهوم کلیدی تعریف می‌شود:

الف) قاب‌بندی (Framing)

- این لایه بسته داده (Packet) را از لایه بالاتر (لایه شبکه/Network) می‌گیرد و آن را در قالب‌هایی به نام **قالب (Frame)** کپسوله (Encapsulate) می‌کند.
- نکته:** داده‌ها در این لایه به اسم "فریم" شناخته می‌شوند و سپس به صورت بیت‌به‌بیت روی سخت‌افزار ارسال می‌شوند.

ب) آدرس‌دهی (Addressing)

- این لایه سازوکار آدرس‌دهی سخت‌افزاری را ارائه می‌کند (همان **آدرس MAC**).
- این آدرس معمولاً در زمان ساخت قطعه، روی سخت‌افزار کدگذاری می‌شود.

ج) همگام‌سازی (Synchronization)

- زمانی که فریم‌ها ارسال می‌شوند، هم فرستنده (Sender) و هم گیرنده (Receiver) باید با هم **همگام (Sync)** شوند تا انتقال به درستی صورت گیرد.

د) کنترل خطا (Error Control)

- سیگنال‌ها ممکن است در حین انتقال دچار مشکل شوند (مثلاً بیت‌ها تغییر کنند).
- در این لایه خطاها شناسایی، گزارش‌گیری و داده واقعی بازیابی می‌شود. (جزئیات در بخش سوم).

ه) کنترل جریان (Flow Control)

- این لایه تضمین می‌کند که داده‌ها با سرعت یکسان مبادله شوند تا گیرنده سرریز نشود.
- مثال:** استفاده از مکانیزم "پنجره لغزان" (Sliding Window) که قبلاً اشاره شده بود.

و) دسترسی چندگانه (Multi-Access)

- هنگام انتقال داده بر روی یک لینک مشترک، احتمال "تداخل" یا دسترسی همزمان وجود دارد.
- این لایه سازوکاری ارائه می‌دهد که ظرفیت دسترسی به لینک بالا برود (مثل مکانیزم CSMA).

بخش سوم: انواع خطا و روش‌های تشخیص خطا

مهم‌ترین بحث این جلسه، نحوه برخورد با خطا در لایه Data Link است.

۱. انواع خطا در شبکه

- خطای تک‌بیتی (Single-bit Error):** در یک توالی از بیت‌ها، تنها یک **بیت** تغییر کرده است (مثلاً 0 شده 1).
- خطای چندبیتی (Multi-bit Error):** بیش از یک بیت تغییر کرده است.
- خطای رگباری/متوالی (Burst Error):** چند بیت **پشت سر هم** دچار تغییر شده‌اند (مثلاً بیت‌های اول تا سوم همگی خراب شده‌اند).

۲. تکنیک‌های تشخیص خطا (Error Detection)

روش اول: Simple Parity Check (توازن ساده)

- مکانیزم:** یک بیت اضافه به انتهای داده اضافه می‌شود تا تعداد "یک"ها را زوج (یا فرد) کند.
- اگر تعداد 1ها فرد باشد -> بیت مازاد می‌شود 1 (تا زوج شود).
- اگر تعداد 1ها زوج باشد -> بیت مازاد می‌شود 0.
- نحوه چک کردن:** در مقصد دوباره تعداد 1ها شمرده می‌شود؛ اگر زوج بود، داده سالم است.

- **ایراد (باگ):** اگر دو بیت همزمان تغییر کنند (مثلاً دو تا 1 بشوند 0)، تعداد 1ها همچنان زوج می ماند و خطا تشخیص داده نمی شود. این روش فقط برای خطای تکبیتی خوب است.

روش دوم: Two-Dimensional Parity Check (توازن دو بعدی)

- **مکانیزم:** داده ها (مثلاً بسته های 8 بیتی) را تکه تکه کرده و زیر هم می نویسند (مثل ماتریس).
- بیت Parity هم برای هر ردیف و هم برای هر ستون محاسبه می شود.
- این روش مشکل روش قبلی را تا حد زیادی حل می کند اما سربار (Overhead) بیشتری دارد (اضافه شدن یک ستون و یک ردیف داده اضافی).

روش سوم: Checksum (مجموع کنترلی)

این روش در دو مرحله انجام می شود:

1. در فرستنده:

- داده به K قسمت N بیتی تقسیم می شود.
- تمام قسمت ها با استفاده از **مکمل یک** (One's Complement) با هم جمع می شوند.
- حاصل جمع (که به آن Checksum Field می گویند) همراه داده ارسال می شود.

2. در گیرنده:

- داده دریافتی دوباره تقسیم و با هم جمع می شود (همراه با Checksum دریافتی).
- اگر مکمل حاصل جمع نهایی **صفر** شود، داده قبول است (سالم است). در غیر این صورت رد می شود.

روش چهارم: CRC (Cyclic Redundancy Check)

- **تعریف:** روشی مبتنی بر تقسیم باینری.

• مکانیزم:

- **فرستنده:** یک "مقسم" (Divisor) قراردادی وجود دارد. داده بر این عدد تقسیم می شود. **باقی مانده** تقسیم به انتهای داده اضافه و ارسال می شود.
- **گیرنده:** داده دریافتی را بر همان مقسم تقسیم می کند.
- اگر **باقی مانده صفر شود**، داده صحیح است.
- **نکته:** این روش دقیق ترین روش بین موارد ذکر شده است و در شبکه بسیار کاربرد دارد. (نیازی به حفظ کردن الگوریتم ریاضی آن برای امتحان نیست، فقط تعریف را بدانید).

بخش چهارم: انواع روش های ارسال و آدرس دهی (Transmission Modes)

نوع ارتباط	نام انگلیسی	تعریف و توضیحات استاد	مثال کاربردی
تک پخش	Unicast	ارتباط یک به یک . فرستنده مشخص است و گیرنده هم مشخص.	ارسال ایمیل، وب گردی (Browsing).
Anycast	Anycast	ارتباط یک به "یکی از چند نفر" (معمولاً نزدیک ترین). مثل Unicast است اما گیرنده الزماً یک فرد خاص از پیش تعیین شده نیست، بلکه یک گروه در دسترس است.	سرویس های DNS (استاد خیلی وارد جزئیات فنی نشدند).
چند پخش	Multicast	ارتباط یک به چند (یک گروه خاص). داده ارسال می شود و فقط گروهی که عضو هستند دریافت می کنند. بهینه تر از برودکست است.	کنفرانس ویدیویی، استریمینگ ویدیو.

نوع ارتباط	نام انگلیسی	تعریف و توضیحات استاد	مثال کاربردی
همه پخشی	Broadcast	ارتباط یک به همه. داده برای تمام اعضای شبکه ارسال می شود. ترافیک زیادی ایجاد می کند.	پروتکل DHCP (درخواست IP)، پیام های اضطراری.
Geocast	Geocast	زیرمجموعه Multicast است که بر اساس موقعیت جغرافیایی انجام می شود (مثلاً ارسال داده فقط برای قاره آسیا).	سرویس های مبتنی بر مکان جغرافیایی.

مثال کلاسی استاد برای درک بهتر:

- **Unicast:** سوال می پرسد (فقط او جواب می دهد) "X استاد مستقیماً از آقای".
- **Multicast:** استاد به "ردیف اول" می گوید تمرین حل کنند (فقط یک گروه خاص).
- **Broadcast:** استاد با صدای بلند درس می دهد و "همه کلاس" می شنوند.